

Nama : Tirto Adhi Nugroho

Kelompok : Topaz

1. Problem 1

DEKLARASI:

```
N, K, current, prev, remaining, step, eliminated :  
Integer  
next_array : Array[1..N] of Integer
```

ALGORITMA:

```
    READ N, K  
  
    // 1. Inisialisasi array untuk simulasi Circular  
Linked List  
    FOR i <- 1 TO N DO  
        IF i == N THEN  
            next_array[i] <- 1  
        ELSE  
            next_array[i] <- i + 1  
        END IF  
    END FOR  
  
    // 2. Setup variabel awal  
    current <- 1  
    prev <- N  
    remaining <- N  
  
    PRINT "Elimination order: "  
  
    // 3. Loop utama eliminasi  
    WHILE remaining > 1 DO  
  
        // Bergerak sebanyak K-1 langkah  
        FOR step <- 1 TO K - 1 DO
```

```

        prev <- current
        current <- next_array[current]
    END FOR

    // Tandai target yang tereliminasi
    eliminated <- current
    PRINT eliminated

    remaining <- remaining - 1

    IF remaining > 1 THEN
        PRINT " " // Cetak spasi antar angka
    END IF

    // Keluarkan target dari lingkaran dengan
    menyambungkan prev ke next
    next_array[prev] <- next_array[eliminated]
    current <- next_array[prev]

    // 4. Modifikasi nilai K berdasarkan ganjil/genap
    IF eliminated MOD 2 == 0 THEN
        K <- K + 2
    ELSE
        K <- K - 1
    END IF

    // Pastikan nilai K minimal 2
    IF K < 2 THEN
        K <- 2
    END IF

END WHILE

// 5. Cetak pemenang (siswa 1 orang)

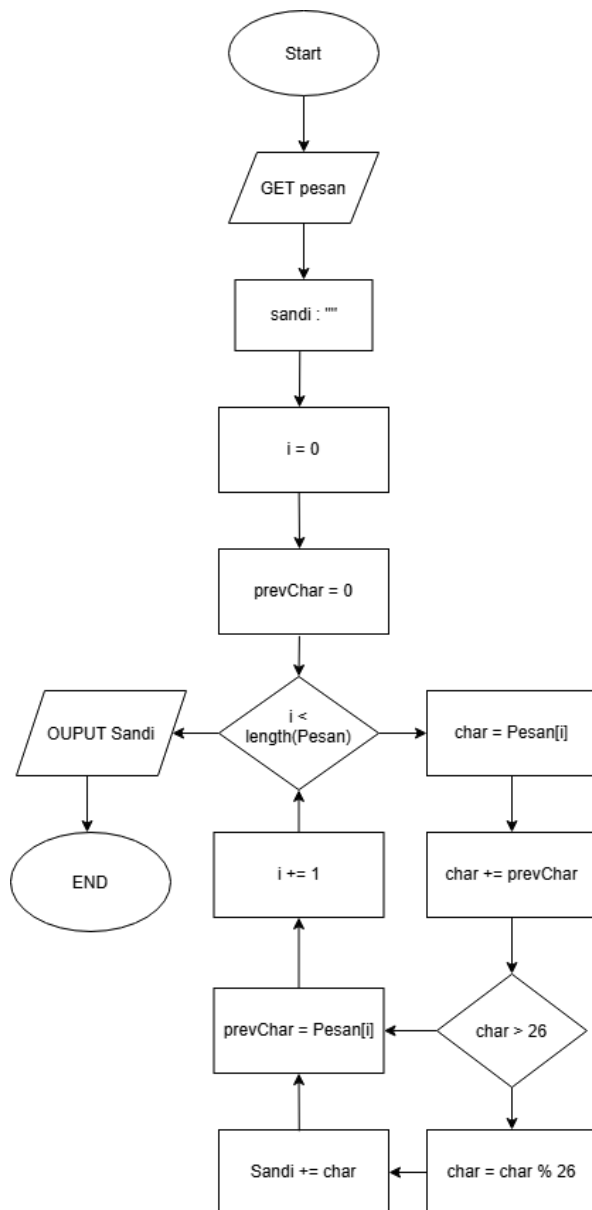
```

```
PRINT "\nLast surviving astronaut: ", current
```

Program ini dirancang khusus untuk mengidentifikasi astronot yang bertahan paling akhir melalui proses eliminasi sistematis. Langkah awalnya meminta pengguna untuk memasukkan nilai N sebagai total keseluruhan astronot, lalu dilanjutkan dengan memasukkan nilai K sebagai penentu interval eliminasi awal. Aturan perhitungan ini bersifat dinamis; apabila astronot yang baru saja tereliminasi menempati urutan genap, maka nilai K akan ditambah 2, sedangkan jika berada di urutan ganjil, nilai K akan dikurangi 1. Terdapat batasan khusus di mana nilai K tidak boleh kurang dari 2, sehingga jika hasil pengurangannya di bawah angka tersebut, nilai K otomatis dikembalikan menjadi 2 sebelum digunakan untuk mengeliminasi astronot pada giliran selanjutnya.

Siklus eliminasi dan modifikasi nilai K ini akan terus dieksekusi berulang kali hingga populasi astronot menyusut drastis. Ketika kondisi jumlah astronot (N) sudah tidak lagi lebih dari 1, yang berarti hanya tersisa tepat satu orang, maka program akan secara otomatis menghentikan proses perulangan tersebut. Pada tahap akhir inilah, sistem akan langsung mencetak nomor urut dari satu-satunya astronot yang selamat sebagai output penyelesaian masalah.

2. Problem 2



Proses penyandian bermula dengan pendefinisian teks asli yang akan dienkripsi. Tahap awal ini juga mencakup alokasi beberapa variabel penting, yakni variabel sandi sebagai wadah penyimpanan hasil akhir, variabel *i* yang berfungsi sebagai penunjuk indeks untuk melakukan iterasi, serta *prevChar* yang bertugas merekam jejak karakter pada putaran sebelumnya.

Memasuki tahap utama, program akan menjalankan siklus perulangan selama nilai *i* masih berada di bawah total panjang pesan tersebut. Di dalam siklus ini, setiap karakter dari pesan asli diproses melalui variabel *char* dan nilainya ditambahkan dengan nilai dari *prevChar*. Untuk memastikan hasil perhitungan tetap berada dalam rentang alfabet (kembali ke A dan tidak melebihi Z), sistem akan menerapkan operasi

sisanya bagi 26 apabila penjumlahannya melewati angka 26. Setelah karakter yang telah dimanipulasi ini dirangkai ke dalam variabel sandi, nilai prevChar akan langsung diperbarui dengan karakter saat ini, diikuti dengan peningkatan nilai i sebanyak 1. Putaran ini akan berulang secara kontinu hingga seluruh karakter pesan habis diproses, lalu ditutup dengan pemunculan teks sandi secara utuh.